

Análisis y Diseño de la Calculadora

Documento de Especificación de Requerimientos del Sistema y Prototipo UI/UX

Proyecto: Calculadora Estándar

Documento: Especificación Final

Estado: Aprobado

El presente documento establece la especificación formal de los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del software de la **Calculadora**, integrando las reglas del negocio, el manejo de excepciones y el bosquejo del diseño visual de la interfaz de usuario.

1. Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales definen las acciones, servicios, operaciones aritméticas y comportamientos directos del sistema.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
RF01	Operaciones Básicas	El sistema debe realizar las operaciones aritméticas fundamentales: suma (+), resta (-), multiplicación (*) y división (/).	Alta
RF02	Manejo de Errores (División entre 0)	Si el usuario intenta dividir entre cero, el sistema NO debe bloquearse indebidamente; debe mostrar en pantalla el mensaje: "Error: División entre 0" y posteriormente cerrar el programa.	Alta
RF03	Limpiar Pantalla (Clear / Clear All)	El sistema debe incluir funciones diferenciadas para borrar la operación actual (CE - Clear Entry) y para limpiar todo (C / AC - Clear All), regresando el display a un estado inicial de 0.	Alta
RF04	Función ANS (Memoria)	El sistema debe permitir el uso del último resultado obtenido (ANS) para realizar una nueva operación de forma consecutiva.	Media
RF05	Formato de Salida	Todos los resultados mostrados en la pantalla principal deben estar limitados a un máximo de 2 decimales después del punto.	Alta
RF06	Entrada de Datos	El sistema debe permitir la entrada de números a través de una interfaz gráfica (botones del 0 al 9 y punto decimal).	Alta
RF07	Historial de Resultados	El sistema debe mantener visible en el display un renglón superior con la expresión previa o el historial del resultado inmediatamente anterior.	Media

2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

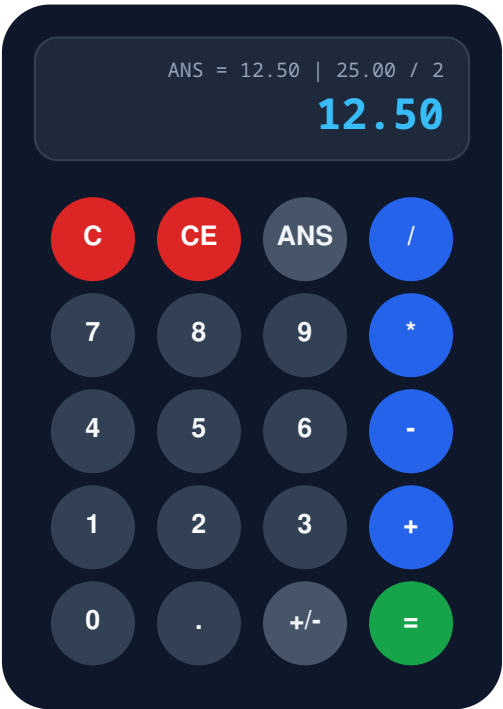
Los requerimientos no funcionales definen las propiedades de calidad, estilo visual, estética y restricciones del entorno.

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
RNF01	Interfaz de Usuario	El diseño debe ser limpio e intuitivo. Los botones de operación deben diferenciarse visualmente de los números mediante codificación de colores y contraste.
RNF02	Precisión Interna	Aunque se muestren un máximo de 2 decimales en pantalla, los cálculos internos deben mantener la precisión flotante completa antes del redondeo final.
RNF03	Idioma	Toda la interfaz de usuario, etiquetas y mensajes de error deben estar redactados estrictamente en idioma español.
RNF04	Estabilidad y Excepciones	

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
		El software debe manejar adecuadamente excepciones de entrada (como evitar presionar dos puntos decimales seguidos) para prevenir fallos en ejecución.
RNF05	Diseño de Botones Redondos	Todos los botones interactivos de la botonera deben poseer una geometría circular/redonda para una mejor experiencia táctil y estética.
RNF06	Estética Visual	La interfaz debe presentar un diseño moderno, simétrico y armónico, utilizando paletas de colores oscuras de alto contraste estilo <i>Dark Mode</i> .

3. Bosquejo de la Interfaz de Usuario (Mockup / Diseños)

El siguiente prototipo ilustra la distribución gráfica de la calculadora, cumpliendo con la requerida geometría de botones redondos (RNF05), visualización de historial (RF07), diferenciación visual de operaciones y teclas de limpieza dual (RF03).



Leyenda del Diseño y Estructura Visual:

- **Botones Redondos (Circular Shape):** Estilo visual moderno y limpio (RNF05 , RNF06).
- **Gris Oscuro / Carbón:** Teclas de números (0-9, punto decimal) (RF06).
- **Azul Vibrant:** Operadores aritméticos (+, -, *, /) diferenciados (RNF01).
- **Rojo de Alerta:** Botones C (Limpiar todo / AC) y CE (Limpiar pantalla actual) (RF03).
- **Display Superior:** Sección destinada al Historial de resultados y operaciones consecutivas (RF07 , RF04).